

Economia e Conectividade Global

Análise da relação entre o PIB e
Infraestrutura Digital à Escala Global
(2000–2024)

Inês Santos nº51563
Simão Abranches nº53682



Como é que o nível de desenvolvimento económico (PIB) de um país se correlaciona com a taxa de penetração e a velocidade da Internet do mesmo?

O fator estrutural do desenvolvimento

Num mundo crescentemente digital, o acesso à Internet deixou de ser um luxo para se tornar um fator estrutural de desenvolvimento, nações com melhor conectividade tendem a apresentar maior produtividade, acesso a mercados globais, literacia digital e capacidade de inovação.



Fonte de Dados

World Bank Indicators API (Fonte Principal)

A API do Banco Mundial disponibiliza séries temporais de indicadores macroeconómicos para todos os países membros, em formato JSON paginado. Foram recolhidos dois indicadores para 30 países, no período 2000–2024:

Indicador	Ficheiro Raw	Descrição
IT.NET.USER.ZS	internet_usage_all.json	% da população com acesso à Internet
NY.GDP.MKTP.CD	pib_all.json	PIB a preços correntes (USD)

Wikipédia: Velocidades da Internet (Scraping)

Fonte complementar para enriquecer os dados do Banco Mundial com a velocidade média de download por país (Mbps), métrica ausente nas APIs governamentais. A página alvo é a lista global de países por velocidade de internet, mantida com base em dados Ookla/Speedtest Global Index.

Fonte de Dados

Cobertura Geográfica: 30 Países Alvo

Os países foram selecionados por código ISO3 para garantir correspondência exata com a API do Banco Mundial, cobrindo todas as regiões geográficas principais:

Região	Países	Região	Países
América	USA, CAN, MEX, BRA, ARG, CHL	Ásia e Pacífico	KOR, JPN, CHN, IND, SGP, IDN, AUS, NZL
Europa	GBR, FRA, DEU, ITA, ESP, PRT, NLD, CHE	África e Médio Oriente	SAU, ZAF, EGY, NGA, KEN, MAR, RUS, TUR

Arquitetura do Pipeline

O pipeline foi desenhado segundo uma arquitetura modelar com três camadas de dados e três scripts Python independentes, respeitando requisitos de separação clara entre Extract, Transform e Load:



Fase	Script	Camada de Dados	Responsabilidade
Extract	src/extract.py	data/raw/ (JSON + CSV)	API World Bank + Scraping Wikipedia
Transform	src/transform.py	data/staging/ (CSV intermédio)	Limpeza, DQ, join multi-fonte
Load	src/load.py	data/economia_internet.db	Star Schema SQLite + validação pós-load

Transformação

Filtro 1: Indicadores essenciais nulos?

Remover

Filtro 2: Uso de Internet fora de $[0, 100]\%$?

Forçar Intervalo

Filtro 3: PIB < 0 ?

Remover (Incoerência económica)

Filtro 4: Duplicados (país, ano)?

Remover (drop_duplicates)

Filtro 5: Agregados Regionais

Filtrar (Ex: East Asia & Pacific)

Inner Join (PIB + Internet) → Garante base sólida

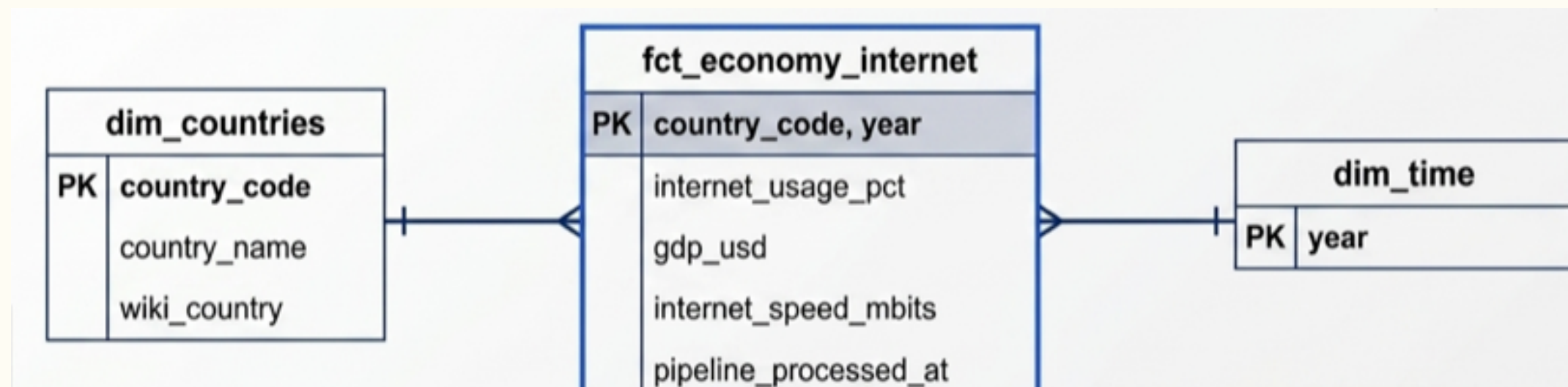
Left Join (Wikipédia) via dicionário de normalização de nomes → Preserva histórico mesmo sem dados de velocidade

Modelação Dimensional e Carga (SQLite)

Motor: SQLite (portabilidade e integridade referencial);

Chave Composta: PK (country_code, year) na tabela de factos.

Auditoria Pós-Load: Script “load.py” verifica automaticamente se o número de linhas no SQL coincide com o CSV de staging (para garantir uma integridade de 100%).



Dashboard: Panorama Global

Economia e Conectividade Global

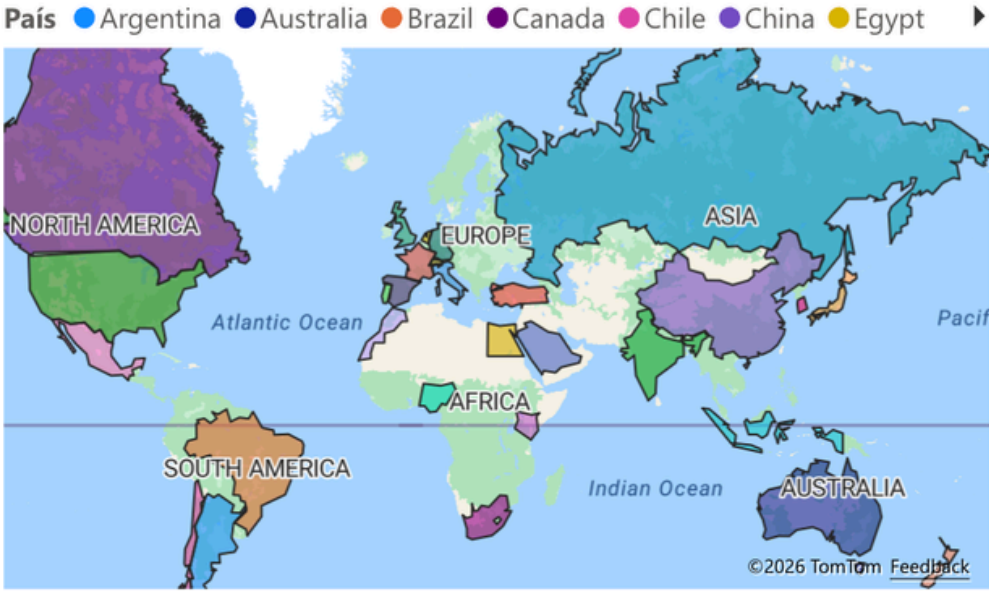
País

- ☐ Argentina
- ☐ Australia
- ☐ Brazil
- ☐ Canada

Ano

2000 2024

Distribuição Global de Velocidade e Acesso à Internet



Velocidade Média Global (Mbps)

178.62

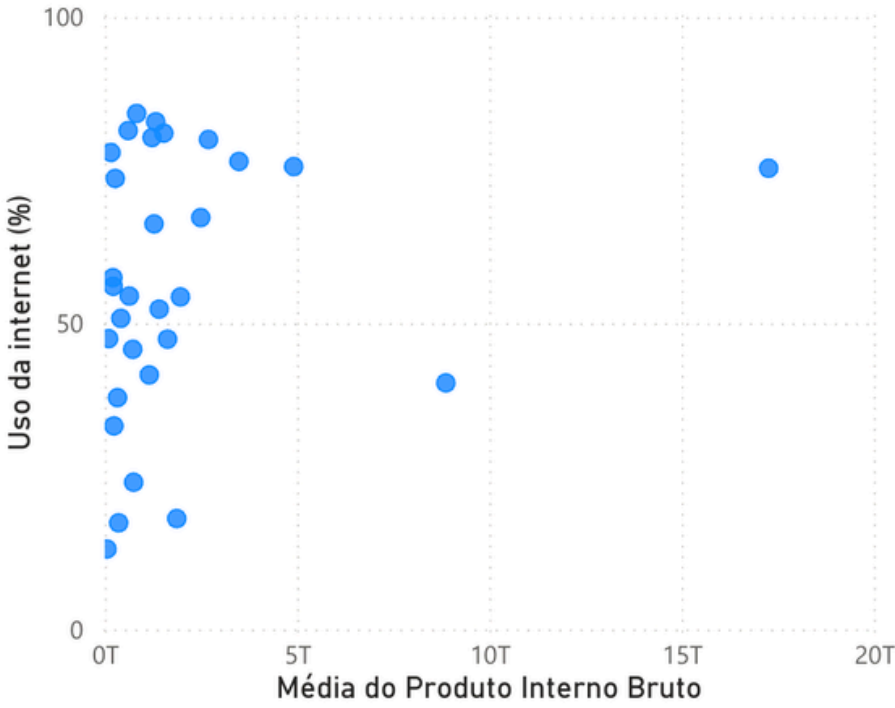
Média da Velocidade de Internet (Mbps)

Taxa Média de Acesso à Internet (%)

56.36

Média do Uso de Internet (%)

Correlação: Riqueza (PIB) vs. Acesso à Internet



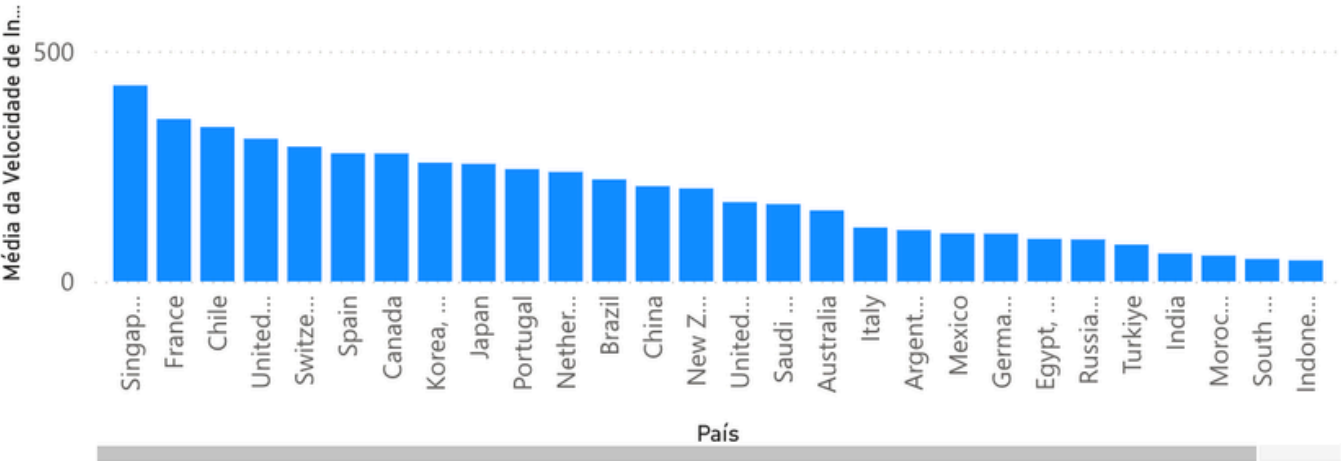
- **Correlação Positiva Não-Linear:** Crescimento económico impulsiona a adoção inicial;
- **Efeito de Saturação:** A partir dos 80% de acesso, a curva estabiliza;
- **Acesso Democratizado:** Países com PIB intermédio atingem as mesmas taxas de conectividade que as superpotências.

Dashboard: Panorama Global

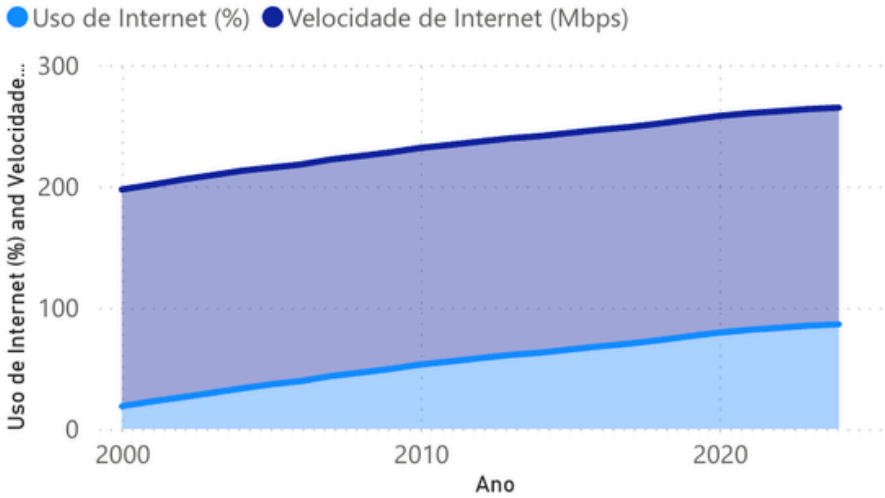
Análise Detalhada: Rankings e Evolução Temporal



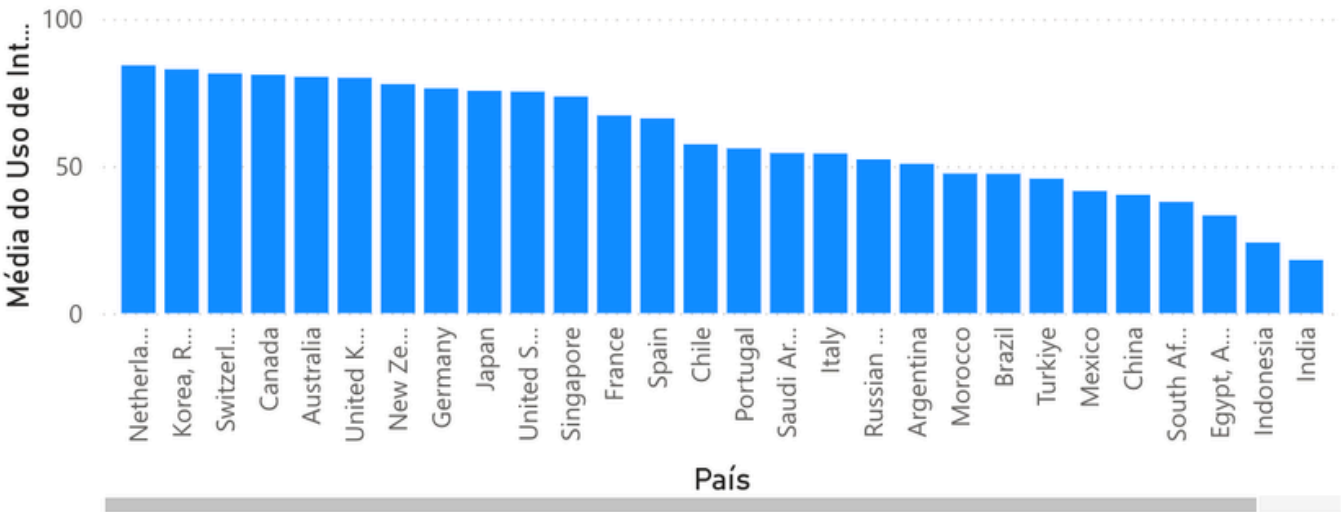
Ranking de Velocidade de Download por País (Mbps)



Evolução Global: Acesso vs. Velocidade de Internet (2000-2024)



Taxa de Adoção de Internet por País (%)



- **A Velocidade:** A liderança tecnológica (ex: Singapura e Chile) não depende exclusivamente do PIB absoluto;
- **Adoção em Massa (2000-2024):** Crescimento global contínuo;
- **O Fator Infraestrutura:** O topo do ranking de adoção é dominado por países com forte investimento em infraestrutura.

Conclusão e Balanco Final

- Pipeline modular, reprodutível e documentado.
- Dashboard focado em insights e não apenas em gráficos.
- Próximos passos: Migração para PostgreSQL (Cloud) e automação do scraping (Airflow).